FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
Xia, Y., Wang, T., Zhang, S., Weng, Z., Cao, B., & Liew, S. C. (2026). HiveMind: Contribution-Guided Online Prompt Optimization of LLM Multi-Agent Systems. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 40(35), 29767–29774. DOI: 10.1609/aaai.v40i35.40222	V-08	2026

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Artículo de investigación original / propuesta metodológica.	AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence)	Conferencia AAAI

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	Proponer *HiveMind*, un marco autoadaptativo diseñado para optimizar la colaboración en sistemas multiagente basados en LLM mediante el análisis de contribuciones individuales y el refinamiento autónomo de los *prompts* durante el tiempo de ejecución.
Problema / Brecha	Existen dos problemas fundamentales en los sistemas multiagente actuales: la dificultad de optimizar de forma autónoma a los agentes de bajo rendimiento durante el tiempo de ejecución en entornos dinámicos, y el desafío de atribuir con precisión las contribuciones individuales al rendimiento global, especialmente porque la métrica ideal, el valor de Shapley, tiene una complejidad computacional exponencial que la hace inviable en tiempo real.
Metodología	Se modela el sistema como un Grafo Acíclico Dirigido (DAG) con 7 agentes impulsados por el modelo GLM-4-Flash. Se emplea un ciclo de optimización (CG-OPO) y un algoritmo estructurado (DAG-Shapley) que utiliza poda de espacio de coaliciones y memorización jerárquica. El estudio se evaluó experimentalmente durante 3 meses simulando regímenes de mercado alcista y bajista sobre cuatro acciones tecnológicas.
Población / Ámbito	Sistemas multiagente (MAS) basados en Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) aplicados a la toma de decisiones complejas bajo incertidumbre, específicamente en el comercio financiero o *trading* de acciones en bolsa.
Intervención / Propuesta	HiveMind combina optimización en línea guiada por contribuciones y atribución eficiente de responsabilidad dentro de una arquitectura DAG. 1. **CG-OPO (Contribution-Guided Online Prompt Optimization):** mecanismo de bucle cerrado que monitorea el desempeño, identifica agentes "cuello de botella" y optimiza sus *prompts* iterativamente mediante reflexión basada en el rendimiento. 2. **DAG-Shapley:** algoritmo eficiente de atribución que calcula valores de Shapley exactos aprovechando la estructura DAG para podar coaliciones no viables y reutilizar cálculos intermedios.
Resultados Principales	HiveMind supera consistentemente a los métodos estáticos tradicionales. En el mercado alcista, mejoró los retornos hasta en un 209 % (por ejemplo, META: 13.72 % frente a 4.44 %). En el mercado bajista, mantuvo retornos positivos (+15.15 % para META frente a -3.75 % de comprar y mantener). Además, DAG-Shapley redujo las evaluaciones de coalición en un 61,7 % (de 128 a 49) y las llamadas al LLM en un 83,7 % (de 448 a 73), en un sistema de 7 agentes, manteniendo la exactitud teórica del valor de Shapley.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	Topología de Grafo Acíclico Dirigido (DAG) estructurada jerárquicamente en tres capas: capa de análisis (nodos fuente), capa de perspectiva (nodos intermedios) y capa de decisión (nodo sumidero). La comunicación fluye estrictamente hacia adelante, lo que evita bucles y restringe el acceso a datos según el nivel de cada agente.
Métricas reportadas	Se evalúan métricas financieras: retorno total (*Return*), ratio de Sharpe y máxima caída (*MaxDD*). Asimismo, se evalúan métricas de eficiencia computacional: número de evaluaciones de coalición y número de llamadas al LLM (*LLM Calls*).
Tipos de fallo colectivo considerados	El estudio previene explícitamente los "cuellos de botella" producidos por agentes subóptimos que arrastran el desempeño general. La restricción estructural DAG evita fallos colectivos como bucles infinitos y desestabilización del flujo de información. Además, aborda el fallo de adaptabilidad inherente a los entornos estáticos de interacción, que fracasan en escenarios dinámicos.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	El estudio representa un avance metodológico notable al resolver el conflicto entre la necesidad teórica de asignar responsabilidades justas mediante el complejo valor de Shapley y los enormes costos de inferencia en LLMs. La solución de usar la topología DAG como base para podar matemáticamente el espacio de cálculo es elegante, escalable y robusta.
Limitaciones / Sesgos	Los propios autores identifican que la evaluación se ha centrado exclusivamente en acciones tecnológicas de alta volatilidad. Además, notan que la optimización introducida tiende a incrementar la volatilidad general del sistema, sugiriendo un claro *trade-off* entre la búsqueda de mayores retornos y la exposición al riesgo que aún debe mitigarse.
Conclusión del Autor	HiveMind demuestra ser una solución superior a los marcos estáticos, ofreciendo ventajas tanto en la captura de oportunidades como en la defensa bajo estrés del mercado. Establece un nuevo estándar al permitir una evaluación en tiempo real y una optimización dinámica y escalable sin requerir intervención humana.
Impresión del Estudiante	⋆⋆⋆⋆⋆ **(Excelente).** Es un artículo imprescindible para la revisión sistemática porque vincula de manera directa el diseño de una topología de comunicación (DAG) con la viabilidad algorítmica de evaluar y optimizar en tiempo real el comportamiento emergente del sistema multiagente.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

N Nota

Nota principal: La topología de red no solo cumple una función organizativa para el flujo de información, sino que, como evidencia el algoritmo DAG-Shapley, la restricción de interacciones direccionales y acíclicas es la llave matemática que permite reducir drásticamente el espacio de combinaciones, haciendo viable la automejora del sistema.

Relación con la revisión sistemática: Este documento es central para analizar cómo la topología de comunicación y los mecanismos de retroalimentación en tiempo real interactúan. Aborda frontalmente cómo medir la contribución individual en un grupo descentralizado (problema de *credit assignment*) resolviendo fallos como los cuellos de botella que provocan bajo desempeño colectivo.